
VARIABLE COMPLEJA II

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jose Luis Fernandez Perez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1. Introducción y repaso de variable compleja I

1.1 Dominios y orden en $\mathbb{C}$

Definición 1.1.1 (Dominio). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$D \subset X$ es un dominio en $X \iff D$ es abierto ($D \in \mathcal{T}$) y conexo.

Proposición 1.1.1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y sean $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$ tales que $\exp(f) = \exp(g)$. Entonces, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $f = g + 2k\pi$.

Demostración: Tenemos que $\exp(f - g) \equiv 1$, es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos $k(z)$ como el único entero tal que $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$, tenemos que, como f y g son continuas, k es continua. Pero k es una función con valores en $\mathbb{Z}$ y Ω es conexo, luego k es constante. ■

Proposición 1.1.2. No existe un orden total $\preceq$ en $\mathbb{C}$ tal que:

$$(i) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total, $0 \preceq i$ o $i \preceq 0$. Veamos ambos casos:

- Si $0 \preceq i$, por la ?? tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$, y por la ?? tenemos que $0 \preceq -1 \cdot i = -i$. Por la ?? tenemos que $i \preceq -i + i$, es decir, $i \preceq 0$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si $i \preceq 0$, por la ?? tenemos que $0 \preceq -i$, y por la ?? tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$. Por la ?? tenemos que $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$ ■

1.2 Holomorfía

Definición 1.2.1 (**$\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto**). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

Definición 1.2.2 (**Función holomorfa**). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Teorema 1.2.1 (**de Cauchy-Riemann**). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definimos $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dados por $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$, entonces f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1) u, v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1.1)$$

Ejercicio 1.2.1. Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base $\{1 + i, -1 + i\}$.

Proposición 1.2.2. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$. Entonces, f es directamente conforme en Ω .

Demostración: Si interpretamos f como una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$, tenemos que su matriz jacobiana es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{\downarrow} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Como $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$, tenemos que $\sqrt{(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2} \neq 0$, luego $\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0$. Por tanto, f es directamente conforme en Ω . ■

Consideramos dos curvas en el dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$, γ, η tales que $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$ y que $\gamma'(0) = se^{i\alpha}$ y $\eta'(0) = te^{i\beta}$, con $s, t > 0$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces, si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $f'(z_0) \neq 0$, las imágenes de las curvas por f son tales que

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(0) &= f'(z_0)\gamma'(0) = s|f'(z_0)|e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))} \\ (f \circ \eta)'(0) &= f'(z_0)\eta'(0) = t|f'(z_0)|e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}. \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg((f \circ \gamma)'(0)) - \arg((f \circ \eta)'(0)) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

1.3 Integrales de línea

Definición 1.3.1 (camino). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

Definición 1.3.2 (Integral de línea). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f: \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, $\int_\gamma f$ es la integral de línea compleja de f sobre γ

$$\iff \int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Definición 1.3.3 (Integral respecto a la longitud). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, la integral de f con respecto a la longitud de γ es

$$\int_\gamma f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$ define la medida de longitud.

Proposición 1.3.1 (Orientación). Sea γ un camino y $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua

$$\implies \int_\gamma f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

Ejemplo 1.3.1 (de integral de línea compleja). Consideramos el camino $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ definido por $\gamma(t) = re^{it}$ con $r > 0$ y la función $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = z^n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Calculamos la integral de línea de f a lo largo de γ :

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it}) dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

Si $n = -1$, tenemos que $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i$. Si $n \neq -1$, tenemos que

$$\int_\gamma f(z) dz = ir^{n+1} \left[\frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)} (e^{i(n+1)2\pi} - 1) = 0.$$

Ejercicio 1.3.2. Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función $f(z) = z^n$ a lo largo del camino $\gamma(t) = re^{it}$, con $t \in [0, 2\pi]$, $n \in \mathbb{Z}$ y $r > 0$.

Solución: Por definición, $\int_\gamma f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$. Como $\gamma'(t) = ire^{it}$, tenemos

que $|\gamma'(t)| = r$. Por tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r \, dt = r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{int} \, dt.$$

Si $n = 0$, tenemos que $\int_{\gamma} f(z) |dz| = 2\pi r$. Si $n \neq 0$, tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = r^{n+1} \left[\frac{e^{int}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in} (e^{in2\pi} - 1) = 0.$$

1.4 Teorema y fórmula de Cauchy

Recordamos la siguiente desigualdad para integrales de línea de funciones complejas:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \underbrace{\max_{z \in \gamma} |f(z)|}_M \cdot \underbrace{\text{long}(\gamma)}_L = M \cdot L$$

donde $L = \text{long}(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$ es la longitud del camino γ .

Lema 1.4.1. Sea γ un camino y $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leq M$ para algún $M > 0$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} \, dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} \, dw.$$

Demostración: Sea $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$, tomamos $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$ y consideramos $h \in \mathbb{C}$ tal que $|h| < D/2$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left(\frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) \, dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) \, dw. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} \, dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left(\frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) \, dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M |h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$

Entonces, al tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir, G es derivable en z_0 y su derivada es $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$. Como z_0 era arbitrario, G es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$. ■

Ejercicio 1.4.1. Sea γ un camino y $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leq M$ para algún $M > 0$. Definimos $G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw$ para $z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$. Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

Ejercicio 1.4.2. Sea $E \subset \mathbb{C}$ un conjunto compacto y μ una medida positiva en E tal que $\mu(E) < \infty$. Demuestra que la función $f: \mathbb{C} \setminus E \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w - z} d\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada es

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f'(z) = \int_E \frac{1}{(w - z)^2} d\mu(w).$$

Teorema 1.4.2 (y fórmula de Cauchy). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Demostración: Vamos a aplicar el teorema de Green:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos $f = u + iv$ y tomamos $P = u$, $Q = v$, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\ &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■

Teorema 1.4.3 (Fórmula integral de Cauchy). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces, para todo $z \in \text{int}(\gamma)$

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}} dw.$$

1.5 Holomorfía y series de potencias

Definición 1.5.1 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0 .

Teorema 1.5.1 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Sea f analítica en Ω . Entonces, por definición, $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C} :$

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\Leftarrow$ Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$. Consideramos $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$. Si denotamos $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$ entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall z \in D(z_0, r) :$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0) - (z-z_0)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0) \left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)} dw. \end{aligned}$$

Observamos que $\left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^n$ para $\left|\frac{z-z_0}{w-z_0}\right| < 1$.

Pero como $w \in C_r^+$, tenemos que $\left|\frac{z-z_0}{w-z_0}\right| = \frac{z-z_0}{r} < 1$ y, por tanto, la serie converge

uniformemente en C_r^+ . Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n \right] dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir, f es analítica en z_0 . ■

1.6 Singularidades aisladas

Definición 1.6.1 (Singularidad aislada). $z_0 \in \mathbb{C}$ es una singularidad aislada de f

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

Definición 1.6.2 (Singularidad evitable). Sea z_0 una singularidad aislada de f ,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

Definición 1.6.3 (Singularidad esencial). Sea z_0 una singularidad aislada de f ,

$$z_0 \text{ es esencial} \iff z_0 \text{ no es ni un polo ni una singularidad evitable.}$$

Teorema 1.6.1 (de Riemann). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$.

Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) z_0 es una singularidad evitable de f .
- (ii) Existe $r > 0$ tal que la función f es acotada en $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.
- (iii) f se puede extender a una función holomorfa en Ω .

Ejemplos 1.6.1 (de aplicación del teorema de Riemann).

- [1] Consideramos f holomorfa en un dominio Ω . Definimos la función $g : \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$

como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : g(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Entonces, g tiene una singularidad aislada en z_0 . Como f es holomorfa, f es derivable en z_0 y, por tanto, existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = f'(z_0).$$

Por tanto, g es acotada en una vecindad de z_0 , es decir, z_0 es una singularidad evitable de g . Por el teorema de Riemann, g se puede extender a una función holomorfa en Ω tomando $g(z_0) = f'(z_0)$.

- [2] Sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$, con Ω un dominio y $g \not\equiv 0$. Sea $z_0 \in \Omega$ tal que $\text{ord}(f, z_0) \geq \text{ord}(g, z_0)$. Entonces, la función $h: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ definida como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : h(z) = \frac{f(z)}{g(z)},$$

tiene una singularidad evitable en z_0 . Para ver esto, escribimos las series de Taylor de f y g en z_0 :

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=p}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

donde $m = \text{ord}(f, z_0)$ y $p = \text{ord}(g, z_0)$. Entonces,

$$f(z) = (z - z_0)^m a(z), \quad g(z) = (z - z_0)^p b(z),$$

donde

$$a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+m)}(z_0)}{(n+m)!} (z - z_0)^n, \quad b(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!} (z - z_0)^n.$$

En particular, $a, b \in \mathcal{H}(B(z_0, r))$ para algún $r > 0$, y además

$$a(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0, \quad b(z_0) = \frac{g^{(p)}(z_0)}{p!} \neq 0.$$

Como $b(z_0) \neq 0$, existe $0 < \rho \leq r$ tal que $b(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, \rho)$, y por tanto la función $\frac{a}{b}$ es holomorfa en $B(z_0, \rho)$. Para $z \neq z_0$ tenemos

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{m-p} \frac{a(z)}{b(z)}.$$

Como $m \geq p$, el factor $(z - z_0)^{m-p}$ no introduce polo en z_0 , y existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } m > p, \\ \frac{a(z_0)}{b(z_0)} = \frac{\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}}{\frac{g^{(p)}(z_0)}{p!}}, & \text{si } m = p. \end{cases}$$

Por tanto, h es acotada en $B(z_0, \rho) \setminus \{z_0\}$ y z_0 es una singularidad evitable. La extensión holomorfa viene dada por definir $h(z_0)$ igual al límite anterior.

1.7 Principio de los ceros aislados

Teorema 1.7.1 (Principio de los ceros aislados).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

- (i) $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$.
- (ii) $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \quad \implies f \equiv 0 \text{ en } \Omega.$
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$.

Demostración: Por un lado, por ??, podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$. Por otro, por ??, $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$ y, por lo tanto, a es un cero de f . Entonces.

- Si $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$ entonces $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$.
- En otro caso, $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-k} = (z-a)^k \sum_{\substack{\uparrow \\ n=m-k}}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m.$$

Definimos $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m$, entonces $f(z) = (z-a)^k g(z)$ y se tiene

- $g(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$.
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$.
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \frac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$.

Pero como g es continua en $D(a, r)$, $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow \leftarrow$. ■

Corolario 1.7.2 (Principio de continuación analítica). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \in \Omega \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$

$$\implies f \equiv g \text{ en } \Omega.$$

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.